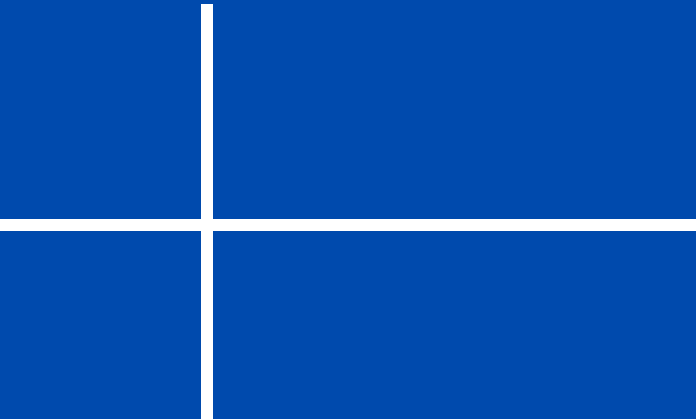


The background of the slide features a close-up, slightly angled view of a desk. On the desk are several sheets of paper with financial data. One sheet shows a bar chart with red bars and a y-axis ranging from 0 to 100,000. Another sheet shows a line graph with multiple colored lines (blue, red, green) and a y-axis ranging from 0 to 180,000. A black pen with silver accents lies diagonally across the papers. The overall lighting is soft, and the colors are muted, giving it a professional and analytical feel.

# RELATÓRIO DO PROJETO: Análise Orientada a Objetos



Nome: Odilon Marcos Franca da Costa  
Curso: Desenvolvimento Web  
Matéria: Análise Orientada a Objetos



# Sumário

|                     |       |           |
|---------------------|-------|-----------|
| <b>Introdução</b>   | ..... | <b>01</b> |
| <b>Explicação</b>   | ..... | <b>02</b> |
| <b>Exemplo</b>      | ..... | <b>03</b> |
| <b>Diagrama Loc</b> | ..... | <b>04</b> |
| <b>FeedBack</b>     | ..... | <b>07</b> |

## **INTRODUÇÃO**

O relatório tem como objetivo realizar uma análise orientada a objetos de um diagrama de classe referente ao sistema de locação de veículos. A partir da representação gráfica das classes, suas propriedades e métodos, será possível identificar a estrutura e as interações entre os componentes principais do sistema, como veículos, clientes, contratos de locação e pagamentos. A análise busca compreender como os objetos estão organizados, suas responsabilidades e a forma como a comunicação entre eles pode garantir o funcionamento eficiente do processo de locação.

## **REVISÃO DO PROGRAMA**

### **MISSÃO:**

**Cria um diagrama de classe de locação de veículos.**

# **Explicação de um Diagrama de classe**

O diagrama de classes é uma das principais representações gráficas na UML (Unified Modeling Language) e é usado para descrever a estrutura estática de um sistema, mostrando as classes, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas.

## **Componentes principais de um diagrama de classes:**

### **Classe:**

Representada por um retângulo dividido em três partes:

**Nome da classe (parte superior):** é o nome da classe.

**Atributos (parte do meio):** são as propriedades ou características da classe.

**Métodos (parte inferior):** são as funções ou comportamentos da classe.

**Exemplo:**

# RELATÓRIO DO PROJETO:

## Análise Orientada a Objetos

```
lua
+-----+
|  Pessoa  |
+-----+
| - nome: string |
| - idade: int   |
+-----+
| + falar()      |
| + andar()      |
+-----+
```

No exemplo, temos a classe Pessoa com os atributos nome e idade, e os métodos falar() e andar().

Relacionamentos:

**Associação:** Representa uma relação entre duas classes. Pode ser bidirecional ou unidirecional. Normalmente, é representada por uma linha simples, com ou sem uma seta.

Exemplo: Uma Pessoa pode estar associada a um Endereço.

**Herança (Generalização):** Representa um relacionamento entre uma classe "superior" e uma ou mais classes "inferiores", mostrando que as classes filhas herdam os atributos e métodos da classe mãe. É representada por uma linha com um triângulo na ponta (apontando para a classe mãe).

Exemplo: A classe Funcionario herda de Pessoa.

**Composição/Agregação:** Representa uma relação "todo/parte". A composição é um tipo de agregação mais forte, onde a parte não pode existir sem o todo. A agregação é mais fraca, onde a parte pode existir sem o todo. A composição é representada por um losango preenchido na ponta da linha, e a agregação por um losango não preenchido.

Exemplo: Um Departamento pode ter várias Pessoa(s) (agregação), mas um Carro possui um Motor (composição).

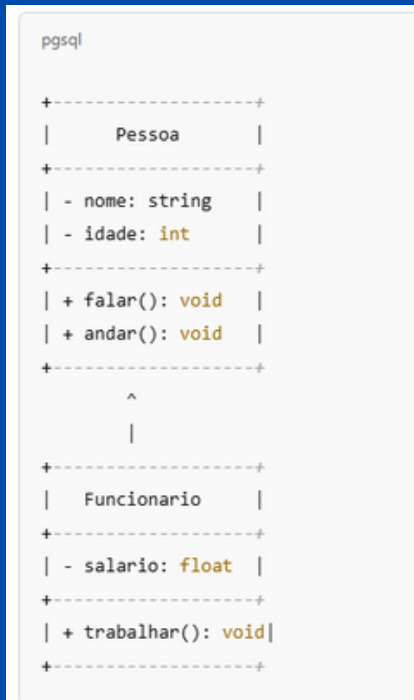
# RELATÓRIO DO PROJETO:

## Análise Orientada a Objetos

### Visibilidade:

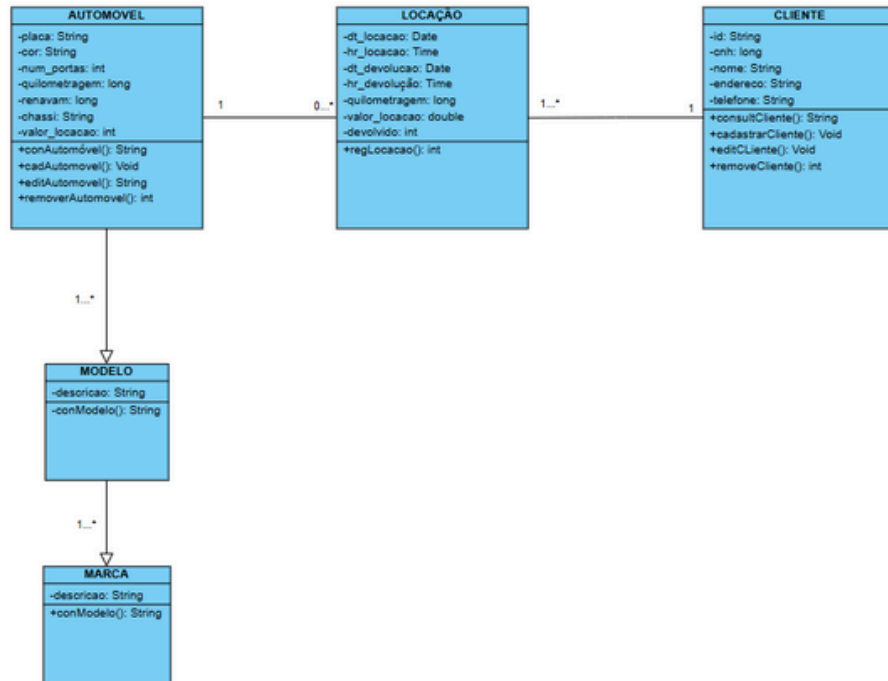
- + (público): Atributos ou métodos acessíveis de qualquer lugar.
- (privado): Atributos ou métodos acessíveis apenas dentro da própria classe.
- # (protegido): Atributos ou métodos acessíveis dentro da classe e por classes derivadas (heranças).

### Exemplo de diagrama de classe completo:



Neste exemplo, temos a classe Pessoa com seus atributos e métodos, e a classe Funcionario, que herda de Pessoa, adicionando o atributo salario e o método trabalhar(). O diagrama de classe é muito útil para planejar e entender a estrutura de um sistema antes de sua implementação, além de servir como documentação ao longo do desenvolvimento.

# Diagrama Locação



Na imagem apresenta um diagrama de classes que descreve um sistema de locação de automóveis.

Vamos analisar cada parte do diagrama:

**Classes Principais:**

**AUTOMOVEI:**

Representa os veículos disponíveis para locação.

**Atributos:** placa, cor, número de portas, quilometragem, renavam, chassi e valor da locação.

**Métodos:** conAutomovel (consulta informações do automóvel), cadAutomovel (cadastra um novo automóvel), editAutomovel (edita informações de um automóvel), removerAutomovel (remove um automóvel).

**LOCAÇÃO:**

Representa o registro de uma locação.

**Atributos:** data de locação, hora de locação, data de devolução, hora de devolução, valor da locação e indicador se o veículo foi devolvido.

**Métodos:** regLocacao (registra uma nova locação).



# RELATÓRIO DO PROJETO:

## Análise Orientada a Objetos

### CLIENTE:

Representa os clientes que podem alugar os automóveis.

Atributos: ID, CNH, nome, endereço e telefone.

Métodos: `consultCliente` (consulta informações do cliente), `cadastrarCliente` (cadastra um novo cliente), `editCLiente` (edita informações de um cliente), `removeCliente` (remove um cliente).

### MODELO:

Representa o modelo do automóvel.

Atributos: `descricao`

Métodos: `conModelo`(consulta informações do modelo)

### MARCA:

Representa a marca do automóvel.

Atributos: `descricao`

Métodos: `conModelo`(consulta informações da marca)

Relacionamentos:

Um automóvel tem um modelo e uma marca.

Um cliente pode fazer várias locações (relação 1..\* com LOCAÇÃO).

Uma locação pode ter de zero a muitos automóveis, e um automóvel pode estar em zero a muitas locações.

Um Modelo tem uma marca.

Interpretação Geral:

O diagrama descreve um sistema onde clientes podem alugar automóveis. O sistema registra informações sobre os automóveis, os clientes e as locações. As classes incluem atributos para armazenar dados relevantes e métodos para realizar operações como cadastro, consulta, edição e remoção de registros.

### Possíveis Melhorias:

Adicionar a classe "Funcionário" para registrar quem realizou a locação.

Criar uma classe "Pagamento" para registrar informações sobre o pagamento da locação.

Adicionar metodos de pesquisa para as classes.

Adicionar a classe "Manutenção", para registrar as manutenções dos automoveis.

Adicionar a classe "Reserva", para que os clientes possam reservar os automoveis.

Este diagrama de classes fornece uma base sólida para o desenvolvimento de um sistema de locação de automóveis. Ele pode ser expandido e adaptado para atender às necessidades específicas de um negócio de locação de veículos.

# FEEDBACK

O diagrama de classes apresenta uma estrutura básica para um sistema de locação de automóveis. Ele demonstra uma boa compreensão dos conceitos de modelagem de classes e como representar entidades e seus relacionamentos em um sistema.

## **Pontos Positivos:**

**Estrutura Clara:** As classes principais (Automóvel, Locação, Cliente, Modelo e Marca) estão bem definidas e representam as entidades essenciais do sistema.

**Atributos Relevantes:** Os atributos escolhidos para cada classe são apropriados e capturam informações importantes sobre as entidades.

**Relacionamentos Adequados:** Os relacionamentos entre as classes estão bem definidos e representam as interações entre as entidades de forma precisa.

**Métodos Básicos:** As classes incluem métodos básicos para realizar operações como cadastro, consulta, edição e remoção de registros.

## **Sugestões de Melhoria:**

**Detalhes Adicionais:** O diagrama pode ser aprimorado com a adição de detalhes como tipos de dados específicos para os atributos, restrições (por exemplo, valores mínimos e máximos), e multiplicidades mais precisas nos relacionamentos.

**Métodos Adicionais:** As classes podem se beneficiar da inclusão de métodos adicionais para realizar operações mais complexas, como pesquisa de automóveis por modelo ou marca, cálculo do valor total da locação, e geração de relatórios.

**Classes Adicionais:** Dependendo da complexidade do sistema, pode ser necessário adicionar classes adicionais para representar entidades como Funcionário, Pagamento, Manutenção e Reserva.

**Herança:** Se houver diferentes tipos de automóveis (por exemplo, carros, motos, caminhões), a herança pode ser usada para criar subclasses de Automóvel com atributos e métodos específicos.

**Diagrama de Sequência:** Para entender melhor o fluxo de interações entre as classes, um diagrama de sequência pode ser útil para representar cenários específicos, como o processo de locação de um automóvel.

Em resumo, o diagrama de classes apresenta uma base sólida para o desenvolvimento de um sistema de locação de automóveis. Com algumas melhorias e adições, ele pode se tornar uma representação ainda mais completa e precisa do sistema.